

BLE 동적/일회용 MAC 대비에 대한 지식이 없어서 추후 조사 이후 넣으려 하였으나, 유의 사항이라 하니... 관련 조사 항목 부터 보여줘.

디바이스 자체적으로 동적으로 바뀌나? 어떤 조건에서 바뀔? 소프트웨어적으로 고정할수 있나? MAC 충돌이 발생한다고 알고있는데 대응방안은 무엇?

다음은 "BLE 동적/일회용 MAC" 관련 조사 항목입니다. BLE MAC 동작의 원리, 변경 조건, 소프트웨어적으로 고정 가능 여부, MAC 충돌 대응책 등 실무 설계에 필요한 요소를 나열합니다.

BLE 동적/일회용 MAC 관련 조사 체크리스트

1. BLE MAC 주소의 종류 및 표준 동작

- **Public Address:** 제조사에서 부여, IEEE에서 할당받은 고유값. 일반적으로 변경 불가, 항상 동일.
- **Random Address:** 임시로 생성, 프라이버시 보호 목적.
 - **Static Random Address:** 부팅/전원 주기마다 매번 같게 유지(단, 전원이 꺼지면 변경 가능).
[1] [2]
 - **Private Random Address:**
 - **Resolvable Private Address:** 일정 시간(예: 15분)마다 변경, 페어링된 장치만이 IRK(Identity Resolving Key)로 원 주소 식별 가능.
 - **Non-Resolvable Private Address:** 임의로 변경, 추적 불가. 별도 확인/추적 불가.

2. 동적으로 MAC이 바뀌는 조건 및 사례

- **주요 플랫폼(iOS/Android) 동작**
 - iOS: BLE 광고 시 일정 주기마다(예: 15분, 또는 사용자 액션시) MAC 변경. 경우에 따라 디바이스 깨우면 즉시 새 MAC 사용하기도 함. [3] [4] [5]
 - Android: 클라이언트/서버 별, OS 버전·설정에 따라 다름. 기본적으로 프라이버시 모드면 주기적으로 MAC 변경. [6] [4] [7] [1]
- **임베디드/BLE 칩셋**
 - 제조사 코드에서 Random/Static Address 선택 가능. [2] [8] [9]
 - 부팅시마다 자동 생성 또는 수동 지정 가능.

3. MAC을 소프트웨어적으로 고정하는 방법

- 직접 코드상에서 **public/static random address**를 고정값으로 세팅 가능. ^{[10] [8] [2]}
- 칩셋이 지원한다면 NVM/Flash에 원하는 고정 MAC을 저장 후 부팅시마다 읽어 적용
 - 일부 RTOS/BLE 스택은 API로 public/static MAC 변경 제공.

4. MAC 충돌 발생 가능성 및 대응책

- 랜덤 MAC은 이론상 충돌 가능성이 있음. ^{[11] [12]}
- 충돌/중복 대응
 - Public Address: 제조사별 고유값, 실질 충돌 거의 없음.
 - Static/Random Address: 제품군별 prefix 부여, 부트타임 중복 체크 로직, 제조공정에서 사전 할당 관리.
 - BLE 스택에서 충돌 감지 불가시, Application 레벨에서 payload 내 식별자 정보(robot_id 등)와 조합 비교 필요.
 - 현장 실 운용시 충돌 발견 시 로그 기록, MAC 재할당 등 절차 마련 필요.

5. 설계 유의사항 및 보안

- **Public Address**만 사용시: 추적 위험, 프라이버시 취약.
- **Random Address**만 사용할 경우: 장치 인식 혼란 가능. 추가 Key(예: robot_id, IRK, custom UUID)로 페어링 or 식별 필수.
- **iOS/Android** 등의 **Beacon** 역할 설계시: MAC 추적 대신, 광고 Payload 기반 식별 논리 꼭 필요.
- **동적 MAC** 및 **일회용 MAC** 운용 시: MAC만으로 장치 개체 매핑 불가, 별도 식별자 혹은 부가 인증 로직 필수.

요약

- BLE MAC 동적 변화는 프라이버시 강화 목적. 대부분의 모바일 및 일부 BLE 칩/스택에서 조건/설정 에 따라 활성화.
- 소프트웨어적으로 **static public/random address** 할당 가능하며, **Over-the-air** 변경은 보통 지원 안됨.
- **MAC 충돌**은 이론적으로 가능, 실무에서는 **robot_id**, 추가 식별자 결합, 중복 감시 로직이 표준 대응 방안.

이 리스트대로 실제 BLE 칩셋/스택의 공식 문서를 추가 조사하거나, 운영 환경에 맞는 정책 구상이 필요합니다. ^{[8] [13] [14] [3] [1] [2] [11]}



1. <https://argenox.com/library/bluetooth-low-energy/demystifying-ble-addresses>

2. <https://community.st.com/t5/interface-and-connectivity-ics/nucleo-idb05a2-mac-address-question/td-p/88937>

3. <https://www.mist.com/documentation/ble-mac-randomization/>

4. <https://stackoverflow.com/questions/60504133/randomize-mac-address-in-ble>
5. <https://discussions.apple.com/thread/251076006>
6. <https://source.android.com/docs/core/connect/wifi-mac-randomization-behavior>
7. <https://www.mist.com/get-to-know-mac-address-randomization-in-2020/>
8. <https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/discussions/65130>
9. <https://community.st.com/t5/interface-and-connectivity-ics/configuration-of-public-device-address/td-p/111863>
10. https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/117967/how-to-obtain-a-fixed-ble-mac-address-when-config_bt_privacy-is-defined
11. http://pervasivecomputing.se/M7012E_2017/papers/07 BLEB Bluetooth Low Energy Botnet for large scale individual tracking.pdf
12. <https://forum.khadas.com/t/duplicate-bluetooth-mac-addresses/20923>
13. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3744559>
14. <https://novelbits.io/how-to-protect-the-privacy-of-your-bluetooth-low-energy-device/>